

Fünf Jahre Protonentherapie von Augentumoren am Hahn-Meitner-Institut Berlin

Jens Heufelder¹, Dino Cordini¹, Hermann Fuchs^{1,2}, Jürgen Heese^{1,*}, Heinrich Homeyer¹, Heinz Kluge¹, Hans Morgenstern¹, Stefan Höcht³, Martin Nausner³, Nikolaos E. Bechrakis², Wolfgang Hinkelbein³, Michael H. Foerster²

¹ Hahn-Meitner-Institut Berlin, Augentumorthherapie

² Augenklinik, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin

³ Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin

* jetzt: ACCEL Instruments GmbH

Zusammenfassung

Seit 1998 werden am Ionenstrahlabor des Hahn-Meitner-Instituts Berlin (Deutschlands erster Einrichtung zur Protonentherapie) im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, Augentumoren (Aderhautmelanome, Iris melanome und Aderhauthämangiome) mit 68-MeV-Protonen bestrahlt. Der mittels einer Kombination aus Van de Graaff-Beschleuniger und Zyklotron erzeugte Protonenstrahl wird passiv für eine konformale Bestrahlung des Tumors aufbereitet. Eine digitale Röntgenkontrolle der Lagerung des sitzenden Patienten beschränkt die Lagerungsunsicherheit auf maximal 0,3 mm.

Für die Bestrahlungsplanung wird das modellbasierte Planungsprogramm EYEPLAN verwendet. In vorklinischer Erprobung befindet sich das mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg entwickelte CT-basierte Planungsprogramm OCTOPUS.

Bisher wurden mehr als 400 Patienten bestrahlt. Erste klinische Ergebnisse entsprechen denen anderer Protonentherapiezentren. Ende 2002 ist das Universitätsklinikum Essen als weiterer Kooperationspartner hinzugekommen.

Schlüsselwörter: Augentumoren, Protonentherapie, Strahlentherapie

Abstract

Eye tumors (choroidal melanomas, iris melanomas, and choroidal hemangiomas) are being treated with 68 MeV protons since 1998 at the Ion Beam Laboratory of the Hahn-Meitner Institute of Berlin (Germany's first proton therapy center), in cooperation with the Charité University Hospital in Berlin, Campus Benjamin Franklin. The proton beam, generated via a combination of Van de Graaff accelerator and cyclotron, is prepared by passive shaping for conformal tumor irradiation. A digital X-ray verification of the tumor location with the patient in sitting position limits the position uncertainties to a maximum of 0,3 mm. The treatment planning is performed using the program EYEPLAN. OCTOPUS, a CT-based planning program developed in cooperation with the German Cancer Research Center of Heidelberg, is under pre-clinical testing. Thus far, more than 400 patients have been irradiated. The first results are comparable to those obtained in other proton therapy centers. At the end of 2002, the University Hospital of Essen has also become a cooperation partner of the Hahn-Meitner Institute.

Keywords: Eye tumors, proton therapy, radiotherapy